

שחר צרפתי ראש צוות: 318790169 פרויקט יחיד

לא כל הרעיונות בהכרח יהיו באפליקציה השאיפה לעשות כמה שיותר

כל מה שבאדום אלו רעיונות שבשלב מאוחר אם אצליח ארצה לשים.

שם האפליקציה: SmartCourse. מערכת שעות חכמה לסטודנטים.

האפליקציה תאפשר לכל סטודנט להכין לעצמו את המערכת שעות שלו בצורה הכי נוחה ויעילה לפי לכל קורס הכולל: (שם הקורס, תאריך, מיקום, שעה התחלה ושעת סיום).
תאשר לאחסן יומן מטלות ומבחנים כדי שכל סטודנט יוכל לנהל את כל הלחץ במקום אחד בלבד.

האפליקציה מתאימה את התצוגה לפי תנאי הסביבה, תספק תזכורות בזמן אמת לסטודנטים הצריכים עזרה בניהול זמנים.

רעיון / פיצ'ר :

האפליקציה תאשר למוסדות אקדמיות לפרסם את מערכת הקורסים ככה שכל סטודנט ידע את מאגר הקורסים לפי הדרישה שלו.

רעיון / פיצ'ר :

האפליקציה תאשר לכל סטודנט לשלוח תלונה / בקשה לנציגי השנתון שלו במקום לכתוב בהודעות כמו WhatsApp או SMS יכולות ללכת לאיבוד.

רעיון: לא בהכרח אפשרי ברמה הזאת אבל אולי בשלב מסוים אפשרי

יש לי קישור גיטאב של דמו לצ'אט קבוצות.

אפשרות ליצור קבוצה על פי יצירת QR code : ככה שסטודנטים יכולים לעבוד ביחד ולכתוב.

צורך המשתמשים: סטודנטים רבים צריכים לנהל את מערכת שעות שלהם בעזרת: אפליקציה של האוניברסיטה שלהם שמציגה רק את הקורסים שהם נרשמו, או בעזרת מערכת אקסל ידנית.

SmartCourse תאשר למשתמשים אלו:

- תרכז את כל המידע הלימודי במקום אחד
- מציגה את המידע הרלוונטי לכל סטודנט לפי הצרכים שלו בלבד.
- מאשרת גישה קלה ממכשיר הנייד בכל זמן ומקום
- משפרת ארגון וחוסכת זמן ומונעת בלבול בין קורסים.

חיישנים:

- Accelerometer / Gyroscope (חיישן אופקי): מזהה מצב אופקי / אנכי ותתאים תצוגה (לא בהכרח יקרה).
- Light Sensor: משנה את התצוגה (מצב בהיר / כהה) לפי הגדרות המכשיר או בצורת דינאמית לפי בחירת המשתמש.
- GPS: על ידי שימוש ב: Google Map האפליקציה תאשר לכל סטודנט לבחור את הבניין שהוא רוצה להגיע. **למשל אוניברסיטת אריאל אכן יכול לתמוך כי הבניינים אכן מופיעים בגוגל מפה.**
- **לא בהכרח יקרה: מצלמה לסריקת QR: לפתוח קבוצות צ'אט**

סוגי משתמשים:

- סטודנט: הלקוח הרגיל
- מרצה: כמו סטודנט רק שמרצה יכול לשלוח עדכונים ושינויים לקורסים. כמו ביטול או שינוי כיתה.
- נציג שנתון: שהוא גם סטודנט אבל יכול לראות את כל התלונות / בקשות שנשלחו אליו.
- מזכירות של מוסד אקדמאי: משתמש מיוחד שמטרתו לעדכן שינויים וגם להוסיף קורסים במידת הצורך.

מסד נתונים:

האפליקציה משתמשת במסד נתונים NoSQL של Firebase Firestore לצורך שליטת מידע ושינוי מידע.

הנתונים נשמרים במבנה היררכי לפי שנה → חודש → יום → רשימת קורסים
הסדר יהיה אולי ישתנה בזמן פיתוח האפליקציה אם נרצה להכין לתמיכה לכמה מוסדות אקדמאיות.

אחרת הסדר הנה יתמוך רק באוניברסיטת אריאל להדגמת הצורך אבל השאיפה להכין מסד נתונים היכול להתפתח ולתמוך בכל מוסד אקדמאי.

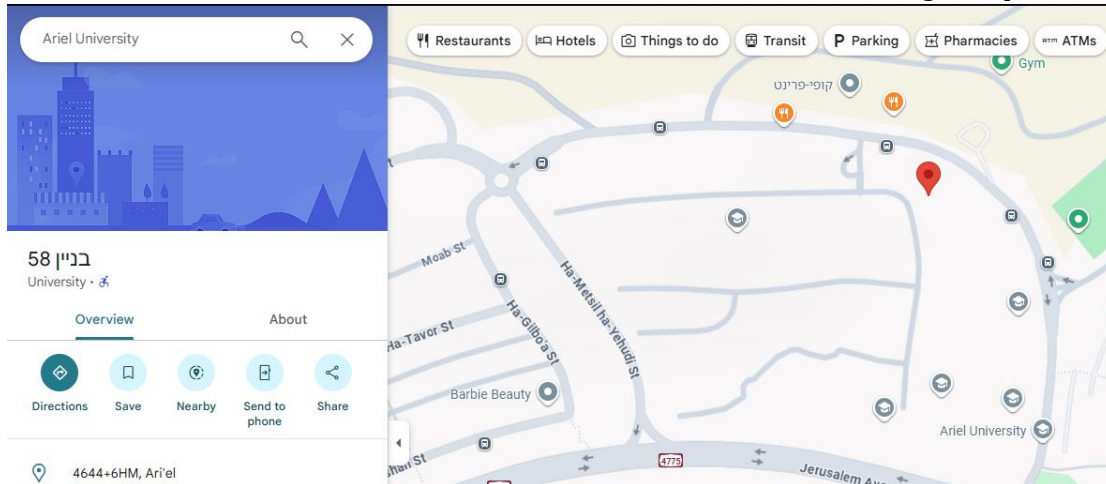
טכנולוגיה עיקרית:

- Kotlin + Jetpack Compose: לפיתוח ממשק משתמש דינאמי.
- Firebase Firestore: לאחסון בענן.
- Google Maps API: למיקום בניינים.
- Accelerometer / Gyroscope חיישן תצוגה אנכי / אופקי (אולי בחלק של GPS)
- Light Sensor: חיישן תצוגה יום לילה
- GPS : חיישן לזיהוי מיקום.

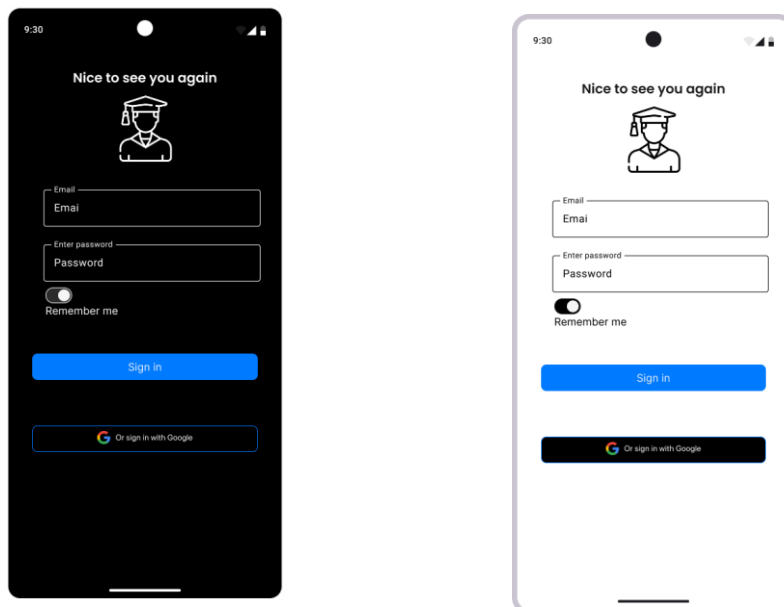
טכנולוגיה נוספת:

Figma: לפיתוח UI ועיצוב.

בעזרת Google Maps: אפשר להשתמש ב GPS כדי להגיע לבניינים



Light Sensor: עיצוב UI גם למצב בהיר וגם מצב כהה



למטה נמצא כמה תמונות של הפרויקט
 הערה: רוב הדברים למטה ישתנו במהלך הפיתוח אלו דוגמאות לניסויים
 ודוגמאות של עיצוב בעזרת Figma

